

110 年公 人 高等考 三 考

等	: 高等考 三	科:	力工程 / 子工程	科 目:	力系	代	: 30540
考	: 2 小 (120 座)	※注意: 禁止使用未 考 部核定之 子 算器。					
不必抄	, 作答	及答案依照 序 在申		卷上, 於本 上作答者, 不予 分。			

一、 力系 估 (State Estimation, WLS) : 明加 最小平方法 (Weighted Least Squares) 在 力系 SCADA/EMS 估

中之 模型, 推 量 差 (Measurement Residuals) 料 (Bad Data Detection, χ^2 定) 方法。 (25 分)

二、三相 器 零序等效 路: 出五 不同 接方式 (Y-Y 接地、Y-Y 接地、Y-Delta 接地、Y-Delta 未接地、Delta-Delta) 之 器零序等效 路 , 解 零序 流流通之 界 件。 (25 分)

三、同步 小 低 振 (Low Frequency Oscillation) PSS (力系 定器) : 明 在弱 上 送重 阻尼不足所引 之 域 振 模式 (0.1sim 2,Hz) , 分析 力系 定器 (PSS) 如何透 相位超前 提供正阻尼矩。 (25 分)

四、 所接地 安全 (IEEE Std 80) : 定 跨步 (Step Voltage) 接 (Touch Voltage) 之容 安全 限公式, 明接地 (Grounding Grid) 埋深、 格密度及地表碎石 阻率 降低人 之 作用。 (25 分)